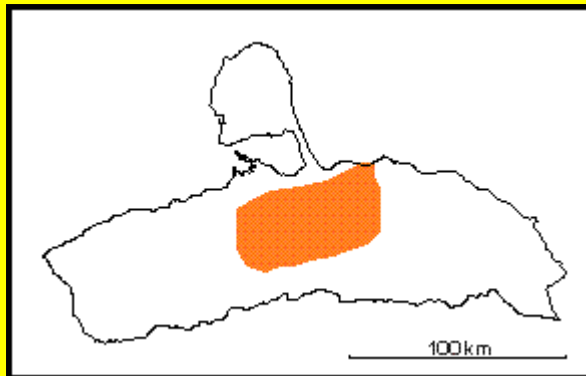




NEOGENO (Mioceno Temprano)

Estado Falcón

Referencia original: A. H. Garner, 1926, P. 681.

Consideraciones históricas: El nombre aparece por primera vez en Garner (1926) para designar una secuencia de lutitas con ocasionales interestratificaciones de calizas y areniscas que aflora cerca de la población de Agua Clara. Koch (1926) describe una nueva especie de *Miogypsina*, presumiblemente recolectada en la unidad. Liddle (1928) la describe en detalle con el nombre de Lutita de Agua Clara o Formación Agua Clara. Wheeler (1960, 1963) aporta valiosa información acerca de la distribución, características, fósiles y edad de la unidad. Díaz de Gamero (1977) precisa la edad de la base de la Formación Agua Clara en su área tipo. Díaz de Gamero (1989) indica la edad de la parte superior de la formación y establece un nuevo esquema de correlación de las unidades del Mioceno Temprano y Medio de Falcón norcentral, demostrando que la unidad no existe al este del río Mitare. La unidad denominada en la literatura Formación Agua Clara al este del río Mitare (Alto de Coro) es la extensión oriental de la Formación Querales. Arnstein (1989) estudia, en el subsuelo de la ensenada de La Vela, una lutita transgresiva que varía en edad desde el Mioceno Temprano al Medio en dirección ESE-WNW y la denomina Formación Agua Clara. Del Olló, *et al.* (1994) hacen referencia a algunos datos sobre la geoquímica orgánica de la unidad.

Localidad tipo: En las cercanías del poblado de Agua Clara, en el río Mitare, distrito Democracia, estado Falcón. Hoja de Cartografía Nacional N° 6249, a escala 1: 100.000.

Descripción litológica: En su localidad tipo, Liddle (1928) describe la formación como formada por lutitas ferruginosas, concrecionarias, arenosas y yesíferas de color gris negruzco, con intercalaciones delgadas de areniscas limosas y calcáreas, localmente glauconíticas y fosilíferas, de color verdoso a gris, modificado por manchones rojizos en superficies meteorizadas. Wheeler (1960) amplía esta descripción, mencionando que las lutitas son muy fosilíferas y se encuentran pobremente estratificadas a masivas. Las areniscas son de color canela a gris verdoso, limosas, compactas y calcáreas. Las calizas son delgadas, arcillosas, fosilíferas, de color gris oscuro que meteoriza a marrón. Díaz de Gamero (1989) menciona que, en el Surco de Urumaco, las lutitas de la parte media de la formación son frecuentemente calcáreas. La parte superior de la unidad está compuesta de lutitas localmente carbonosas, con muchos restos de plantas, algunos carbones de hasta 0,5 m de espesor y algunas capas delgadas de areniscas de grano fino, laminadas, micáceas, con muchos restos vegetales.

Según Wheeler (1960), en las partes noroccidental del distrito Democracia y nororiental del distrito Buchivacoa, la Formación Agua Clara se puede dividir en dos miembros. El inferior, Miembro Cauderalito, es de calizas, lutitas, limolitas y areniscas interestratificadas. El superior, Miembro Santiago, es esencialmente lutítico, con pocas areniscas interestratificadas.

Espesor: De acuerdo a Wheeler (1960), en la localidad tipo afloran 1.320 m de la Formación Agua Clara, en sección incompleta. Cerca de cerro Pelado, a corta distancia, la formación alcanza los 1.600 m y más al suroeste la sección aumenta de espesor. En la parte occidental del distrito Democracia, en Cangrejo, hay más de 1.750 m en una sección incompleta. Wozniak y Wozniak (1987) indican un espesor de 1.500 m cerca del río Mitare. Díaz de Gamero (1989) menciona una sección completa al sur del río Lagarto con 1.362 m de espesor.

Extensión geográfica: Según Wheeler (1960), la Formación Agua Clara aflora extensamente en las proximidades de los bordes suroccidental, occidental y septentrional de la cuenca de Falcón. Díaz de Gamero (1989) demuestra que, en Falcón norcentral, la unidad se encuentra tan solo al oeste del río Mitare. Arnstein (1989) menciona la presencia de un cuerpo lutítico, que denomina Formación Agua Clara, en el subsuelo de la ensenada de La Vela, pero, de acuerdo al anterior trabajo, se trataría de otra unidad litoestratigráfica.

Expresión topográfica: La Formación Agua Clara origina valles y baja topografía (Wheeler, 1960).

Contactos: En el área tipo, el contacto inferior de la unidad es concordante con la Formación Pedregoso, pero cerca de los bordes sur y occidental, la Formación Agua Clara descansa sobre las formaciones Churuguara y Castillo, respectivamente. Este contacto se coloca generalmente en el tope de la arenisca o caliza más superior de la unidad.

subyacente, por encima de la cual las lutitas son predominantes. En el distrito Buchivacoa, en Falcón occidental, el contacto se coloca de manera que separe a las calizas, areniscas de grano fino y lutitas del Miembro Cauderalito de las lutitas y areniscas de grano grueso, más masivas, de la Formación Castillo (Wheeler, 1960).

En Falcón septentrional, el contacto superior es concordante con la Formación Cerro Pelado, excepto en la parte septentrional del distrito Buchivacoa (Falcón occidental), donde el contacto es probablemente discordante (Wheeler, 1960).

Fósiles: Wheeler (1960) publica una extensa lista de moluscos y foraminíferos fósiles. Díaz de Gamero (1989) menciona que las lutitas de la mitad superior de la Formación Agua Clara contienen una variedad de foraminíferos bénticos, que hacia arriba pasan a conjuntos dominados por ostrácodos y foraminíferos arenáceos.

Edad: Díaz de Gamero (1977) establece que la base de la Formación Agua Clara, en su área tipo, es de edad Zona de *Catapsydrax dissimilis*. Díaz de Gamero (1989) menciona una edad Zona de *Globigerinatella insueta* o ligeramente mas antigua para el tope de la unidad en esta región, indicando que en el subsuelo de Falcón occidental, la edad de toda la unidad va de la Zona de *Catapsydrax dissimilis* a la de *Catapsydrax stainforthi*, del Mioceno Temprano. Arnstein (1989) estudia, bajo el nombre de Formación Agua Clara, un cuerpo lutítico en el subsuelo de la ensenada de La Vela que progresa en edad en dirección ESE-WNW, desde la Zona de *Catapsydrax dissimilis* en la base a la Zona de *Globorotalia fohsi* s.l. en el tope. De acuerdo al anterior trabajo se trataría de una unidad litoestratigráfica diferente.

Correlación: De acuerdo a Díaz de Gamero (1985-b), la Formación Agua Clara se correlaciona con la Formación San Lorenzo de Falcón oriental. Díaz de Gamero (1989) demuestra la correlación de la Formación Agua Clara con la parte superior de las formaciones San Luis y Patiecitos de Falcón norcentral.

Paleoambientes: Díaz de Gamero (1989) menciona que, de acuerdo a la evidencia sedimentológica y micropaleontológica, la Formación Agua Clara es una unidad marina que, en su parte superior, fue sedimentada en un ambiente de escasa profundidad pasando hacia arriba a un ambiente de prodelta.

Geoquímica: Del Olo, *et al.* (1994) mencionan que, en Falcón occidental, las rocas de la Formación Agua Clara, tanto en afloramientos como en el subsuelo, presentan una alta madurez (Tmax 455-495° C, Ro 0,9-1,9%). Los mismos autores encuentran que los crudos y menes de Falcón occidental presentan una distribución de marcadores biológicos similar a la de los menes ubicados en la subcuenca de Agua Salada, a pesar de la enorme diferencia en los ambientes deposicionales entre ambas áreas. Así, los análisis de CG y CEM indican que los crudos y menes en la cuenca, al igual que los bitúmenes de la Formación Agua Clara, fueron originados de materia orgánica derivada de una mezcla de material marino y terrestre sedimentada en un ambiente transicional con influencia de desarrollos deltaicos.

Sinonimia: Díaz de Gamero (1989) demuestra, en base a estudios paleontológicos muy detallados, que la unidad denominada Formación Agua Clara en el Alto de Coro, sedimentada sobre la Formación Guarabal, es en realidad la extensión hacia el este de la Formación Querales definida en el Surco de Urumaco.

Ilustraciones: [Mapa isópaco de la Formación Agua Clara.](#)

Véase [CAUDERALITO, Miembro](#); [SANTIAGO, Miembro](#).

© M. L. Díaz de Gamero, 1997

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Arnstein, R., 1989. Transgresión miocena en la región norcentral de Falcón, *VII Congr. Geol. Venez.*, Mem., 2: 641-662.

Del Olo, D., M. Escandón y F. Galarraga, 1994. Origen del petróleo en la cuenca de Falcón (Resumen), *V Simposio Bolivariano de Exploración Petrolera en las Cuenas Subandinas*, Mem.: 408-410.

Díaz de Gamero, M. L., 1977. Estratigrafía y micropaleontología del Oligoceno y Mioceno inferior del centro de la cuenca de Falcón, Venezuela, *GEOS*, 22: 2-50.

Díaz de Gamero, M. L., 1985-b. Estratigrafía de Falcón nororiental, *VI Cong. Geol. Venez.*, Mem., 1: 454-502.

Díaz de Gamero, M. L., 1989. El Mioceno Temprano y Medio de Falcón septentrional, *GEOS*, 29: 25-35.

Garner, A. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation of the geological formations in Venezuela, *Am. Inst. Min. Metall. Eng., Tr.*, p. 677-684.

Koch, R., 1926. *Miogypsina staufferi*, nov. spec., from northwestern Venezuela, *Eclog. Geol. Helv.*, 19(3): 761-753.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan; Fort Worth, Texas, 652 p.

Wheeler, 1960. Estratigrafía del Oligoceno y Mioceno inferior de Falcón occidental y nororiental, *III Congr. Geol. Venez.*, Mem., 1: 407-465.

Wheeler, 1963. Oligocene and lower Miocene stratigraphy of western and northeastern Falcón Basin, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 47(1): 35-68.

Wozniak, J. y M. H. Wozniak, 1987. Bioestratigrafía de la región nor-central de la Serranía de Falcón, Venezuela nor-occidental, *Bol. de Geología (Venezuela)*, 16(28): 101-139.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Cati, F.; M. L. Colalongo; U. Crescenti; S. D'Onofrio; U. Follador; C. Pirini Raddrizzani; A. Pomesano Cherchi; G. Salvarorini; S. Sartorini; I. Premoli Silva; C. F. Wezel; V. Bertolino; G. Bizon; H. M. Bolli; A. M. Borsetti Catì; L. Dondi; H. Feinberg; D. G. Jenkins; E. Perconing, M. Sampo y R. Sprovieri, 1968. Bioestratigrafía del Neogeno mediterráneo basada en foraminíferos planctónicos. *Soc. Geol. Ital., Boll.*, 87: 491-503.

Halse, G. W., 1937. La estratigrafía del occidente del Distrito Buchivacoa, Estado Falcón, Venezuela, *Bol. Geol. y Min. (Venezuela)*, 1(2-4): 183-193.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.

Payne, A. L., 1951. Cumarebo oil field, Falcón, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 35(8): 1850-1878.

Renz, H. H., 1948. Stratigraphy and fauna of the Agua Salada group, State of Falcón, Venezuela, *Geol. Soc. Am.*, Mem. 32, 219 p.

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord Marokko, *Eclog. Geol. Helv.*, 28(1):51-113, 369-373.

Williston, S. H. y C. R. Nichols, 1928. The geology of Venezuela and Trinidad, by R. A. Liddle, Review, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 12(4): 445-451.

Enviar Comentarios

		
2a Edición LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)